2026 年秋季《高等微积分 1》第一次习题课材料

本次主题: 确界定理与数列极限.

1. 设 A, B 是非空有界实数集合, 记

$$A+B=\{x+y \mid x\in A,\ y\in B\},\qquad AB=\{xy \mid x\in A,\ y\in B\}.$$

(1) 证明 $\inf(A+B)=\inf A+\inf B$, $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$.

(2) 若 A, B 都是非负实数集合, 证明 $\inf(AB)=\inf A\cdot\inf B$, $\sup(AB)=\sup A\cdot\sup B$.

2. 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$.

(1) 若 k 是正奇数, 证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{a_n}=\sqrt[k]{A}$.

(2) 若 k 是正偶数且 $A>0$, 证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[k]{a_n}=\sqrt[k]{A}$. 此处偶次根只考虑充分大的 n, 此时 $a_n>0$.

3. 计算或证明下列结论.

(1) 设 k 是正整数, $a_0,\dots,a_{k-1}$ 是实数, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_0}$.

(2) 设 $\alpha>0$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n^\alpha}$.

(3) 设 a_n 对充分大的 n 不为零. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=q<1$, 证明 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$.

(4) 设 $q>e$, 其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}(1+1/n)^n$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n/q)^n}{n!}$.

(5) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}\right)$.

4. 设 $x>0$, 证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)$$

存在.

5. 设 $a_0, b_0>0$, 对 $n\ge 0$ 定义

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},\qquad b_{n+1}=\frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}.$$

证明两列收敛到同一极限, 并求此极限.

6. 证明 0/0 型 Stolz 定理: 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$, 且 $\{b_n\}$ 严格单调. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$ 存在且为有限实数, 则
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}.$$

7. 设 p 是正整数, 证明
$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2}.$$

8. (1) 设正实数数列 $\{x_n\}$ 的极限为 $\lim_{n\to\infty} x_n = A$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.

   (2) 设 $\{x_n\}$ 是正实数数列, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ 存在且为有限实数, 证明
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

9. * 设 $G \subseteq \mathbb{R}$ 含有至少一个非零实数, 且 $x, y \in G$ 蕴含 $x - y \in G$. 称集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 若每个非空开区间都与 S 相交.

   (1) 证明 G 或者在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 或者等于 $a\mathbb{Z}$, 其中 $a > 0$.

   (2) 对非零实数 α, β, 判定
$$\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z} = \{m\alpha + n\beta \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$
   何时在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 何时等于 $a\mathbb{Z}$, 并在后一种情形求 $a > 0$.

10. * 设整数 $k > 1$, $a_0 > 0$, 并对 $n \geq 0$ 定义
$$a_{n+1} = a_n + a_n^{-1/k}.$$
求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n^{k+1}}{n^k}$.